14. Движение

Разминка

1 Муха летит со скоростью 180 м/мин, а жук бежит со скоростью 250 см/с. Кто движется быстрее?

2 Всадник и велосипедист соревновались, кто быстрее проедет круг. Всадник ехал со скоростью 18 км/ч, а велосипедист — со скоростью 350 м/мин. Кто выиграл?

3 Спутник за 20 секунд пролетел 120 000 м, а комета за 1 минуту — 3 600 км. Какой объект двигался быстрее и во сколько раз?

Задания

1 Велосипедист хотел проехать от одного города до другого за 6 часов. Расстояние между городами — 96 км. Он ехал с намеченной скоростью, но, преодолев треть пути, проколол шину. Ещё час он шёл пешком со скоростью 4 км/ч, а затем сел на автобус, который ехал со скоростью 30 км/ч. Сколько времени велосипедист потратил на весь путь? Временем ожидания автобуса можно пренебречь.

2 Фуфелшмерц добирался на вездеходе до замка роботов 4 часа. За каждый следующий час он проезжал на 20 км меньше, чем за предыдущий. Во второй час он двигался со скоростью 80 км/ч. Какое расстояние преодолел Фуфелшмерц за всё время?

3 Расстояние между городами А и Б — 240 км. Из города А выехал автобус, а через час из города Б навстречу ему отправился грузовик. Каждый двигался с постоянной скоростью. Когда автобус был в пути уже 2 часа, грузовику оставалось проехать до города А ещё 180 км. Ещё через час автобус прибыл в город Б. Через сколько часов после прибытия автобуса грузовик добрался до города А?

Заминка

Расстояние от дома до школы — 2 км. Все ребята живут в одном доме. Андрей вышел в школу в 8:10, Даша — на 5 минут позже Андрея, Гоша — на 15 минут раньше Даши, а Ваня — на 20 минут позже Гоши. Все они добрались до школы в 8:30. Кто двигался быстрее — Андрей или Ваня? На сколько? Дайте ответ в м/мин.

Дополнительные задачи

1 В 5 маленьких и 2 больших коробках 54 цветных карандаша, а в 3 маленьких и 2 больших коробках 42 цветных карандаша. Сколько карандашей в одной маленькой коробке? Сколько карандашей в одной большой коробке?

2 Сокровища трёх купцов хранились в 6 огромных сундуках, на каждом из которых висел замок. Какое наименьшее количество попыток надо сделать, чтобы наверняка открыть все замки, если есть все 6 ключей, но неизвестно, какой ключ к какому замку подходит?

3 На Болотниковской улице построен новый дом. На дверь каждой квартиры крепится номер, состоящий из отдельных цифр. Сколько всего потребуется цифр для нумерации 136 квартир дома?